

1 4 3 0 0系⑤ 走行抵抗と必要けん引力 | 電験二種 解説

対象：二種 一次「機械」＋二次「機械・制御」。固定過去問5問（一次2＋二次3）、答案要素9。

ねらい：電動機側 $P = T\omega$ と列車側 $P = Fv$ を、抵抗・けん引力・加速度の力学へ接続する。

固定範囲：走行抵抗／加速抵抗／勾配抵抗／けん引力／車輪周力／速度／必要出力／加速度。

基本式： $\omega = 2\pi N / 60$ 、 $P = T\omega$ 、 $R_g = mg \sin\theta \approx mgi$ （小勾配）、 $R_a = meq a$ 。

力のつり合い： $Fw = R_{run} + R_g + meq a$ 。必要出力： $P_{req} = Fw v$ 。逆算： $a = (Fw - R_{run} - R_g) / meq$ 。

単位： $N [min^{-1}] \rightarrow rad/s$ 、 $km/h \rightarrow m/s$ 、 $\% \rightarrow$ 比。 $N \times m/s = W$ 。定速なら $a = 0$ 、平たんなら $R_g = 0$ 。

解法：①単位換算 ② R_{run} ③ R_g ④ R_a ⑤ F ⑥ $P = Fv$ ⑦次元・条件を検算。

例題1（基礎）

出力500 kW、回転速度1500 min^{-1} 。 $\omega = 2\pi \times 1500 / 60 = 157.1 rad/s$ 。

$T = P / \omega = 500000 / 157.1 = 3.18 \times 10^3 N \cdot m$ 3.18 kN・m。

例題2（本試験標準）

以下は300系実車値ではない教材用仮定： $m = meq = 4.00 \times 10^5 kg$ 、 $v = 180 km/h$ 、上り10%、 $a = 0.20 m/s^2$ 、 $R_{run}(v) = 25000 + 80v + 6v^2 [N]$ （ $v[m/s]$ ）、 $g = 9.81 m/s^2$ 。

$v = 50.0 m/s$ 、 $R_{run} = 44.00 kN$ 、 $R_g \approx mgi = 39.24 kN$ 、 $R_a = 80.00 kN$ 。

$F_{req} = 44.00 + 39.24 + 80.00 = 163.24 kN$ 、 $P_{req} = 163240 \times 50.0 = 8.162 MW$ 。

典型ミス：10%を10のまま代入しない。180 km/hをそのまま $P = Fv$ へ入れない。

回転系と並進系

H25一次の $T_M = J d\omega / dt + T_L$ は、慣性トルク＋負荷トルク。列車では抵抗＋ $meq a$ に対応する。

発進時は $v = 0$ で $P = Fv = 0$ でも、抵抗と加速に必要な車輪周力・始動トルクはゼロではない。

条件・解法・複合例題

走行抵抗

$R_{run}(v)$ は問題・教材で明示された式だけを使う。内訳・経験式・係数を勝手に追加しない。

勾配抵抗

$R_g = mg \sin \theta$ 。小勾配で $i \approx \tan \theta \approx \sin \theta$ とみなせるときだけ $R_g \approx mgi$ 。10‰ = 0.010。

加速抵抗

$R_a = meq_a$ 。 meq は問題条件に従い、回転部分の補正係数を勝手に追加しない。

車輪周力

指定加速度を満たす最小条件では $F_w = F_{req} = R_{run} + R_g + R_a$ 。力 [N] とトルク [N・m] を混同しない。

必要出力

$P_{req} = F_w v$ 。伝達効率は問題で与えられた場合だけ用いる。

加速曲線

$a = dv/dt$ 。速度依存 R_{run} なら各時刻で $a(v)$ を再計算。図は前進オイラー法 $\Delta t = 1$ s。

例題3（複合・ひっかけ）

教材用仮定： $meq = m = 4.00 \times 10^5$ kg、 $v = 50.0$ m/s、上り5‰、 $F_w = 160$ kN。

$R_{run} = 44.00$ kN、 $R_g = 19.62$ kN、正味加速力 = $160 - 44 - 19.62 = 96.38$ kN。

$a = 96380 / (4.00 \times 10^5) = 0.24095$ m/s²、車輪側出力 $P = 160000 \times 50 = 8.00$ MW。

10 s だけ瞬時加速度一定と近似すれば $v \approx 52.4095$ m/s = 188.7 km/h。実曲線は各刻みで R_{run} 更新。

固定過去問への接続

R7二次 問2(1)、(3)：同期速度・滑り・ $P = T\omega$ ・トルク変化時の回転速度 / 出力。

R1二次 問1(4)： $T = P/\omega$ 。H26二次 問1(4)：機械出力・回転角速度から負荷トルク。

H26一次 問5(1)：電気鉄道用駆動電動機の大きな始動トルク。

H25一次 問3(1)、(2)： $T_M = J d\omega_r/dt + T_L$ 、 $P = T_M \omega_r$ 、加速時の短時間容量。

固定答案要素：一次3＋二次6＝9。本文・例題で9/9を接続。

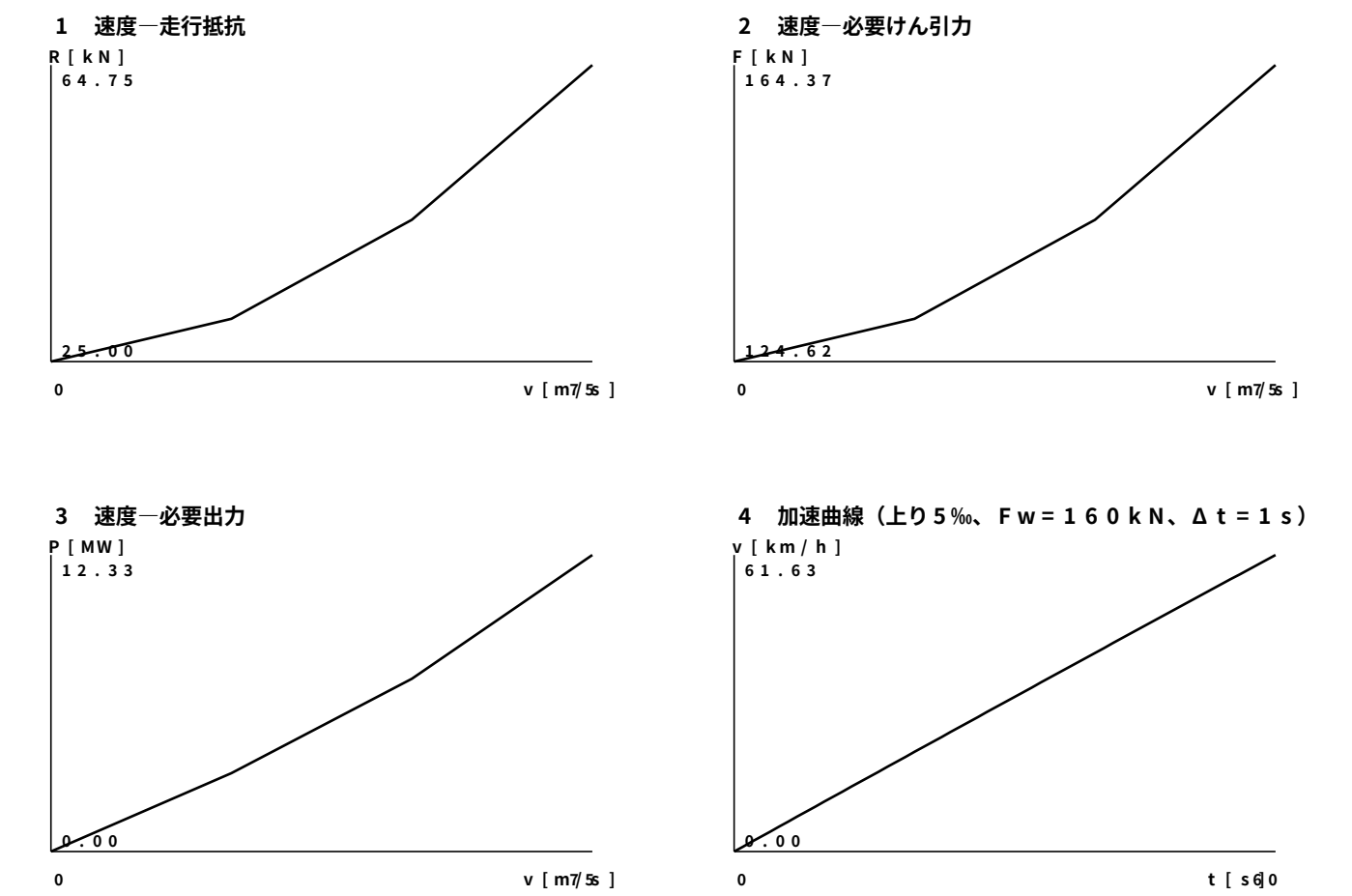
頻出ミス

$\min^{-1}$ を ω へ直さない / km/h を m/s へ直さない / ‰ を比へ直さない / 定速なのに R_a を残す。

問題にない抵抗・効率・回転慣性補正を足す / 教材用仮定値を300系実車値と誤認する。

SPEC指定4可視化（共通教材用仮定）

$m=meq=4.00\times10^5\text{ kg}$ 、 $g=9.81$ 、 $Rrun=25000+80v+6v^2\text{ [N]}$ 。300系実車値ではない。



代表値： $v=0/25/50/75\text{ m/s}$ で $Rrun=25.00/30.75/44.00/64.75\text{ kN}$ 。
上り5%+ $a=0.20$ では $Freq=124.62/130.37/143.62/164.37\text{ kN}$ 、 $P=0/3.259/7.181/12.328\text{ MW}$ 。
 $Fw=160\text{ kN}$ ・上り5%では $a=0.28845/0.27408/0.24095/0.18908\text{ m/s}^2$ 。

公式・解法まとめ

$\omega=2\pi N/60$ | $P=T\omega$ | $Rg=mg\sin\theta\approx mgi$ | $Ra=meq\cdot a$ | $Freq=Rrun+Rg+Ra$ | $Preq=Fw\cdot v$ | $a=(Fw-Rrun)/m$
試験対応：一次2問+二次3問・9答案要素。SPEC 8項目・4可視化。固定範囲外の制御・回生・粘着等は追加しない。
出典：電気技術者試験センター 第二種過去問題（R7/R1/H26/H25）。参考：電験王2、e-sysnet。参照日2026-09-17。